



به نام خدا

استاد: دکتر حسین کارشناس

مبانی و کاربردهای هوش مصنوعی

دستیاران آموزشی:

حسنا رضایتمند – فاطمه سلطانی

نیم سال اول ۱۴۰۶ – ۱۴۰۵

دانشکده مهندسی کامپیوتر

فاز صفر – نصب و فعال سازی محیط پایتون، کار با پایتون، طراحی عامل هوشمند

پایان مهلت تحویل تمرین ۱۴ مهرماه می باشد. توصیه می شود انجام پروژه را به روزهای پایانی موکول نکنید. پیش از انجام تمرینات یکبار تا انتهای فایل را بخوانید و به موارد تحویلی توجه فرمایید. فایل های مورد نیاز در ریپازیتوری گیت هاب قرار داده شده اند.

۱- نصب و فعال سازی محیط پایتون

هدف از این تمرین، اطمینان از نصب درست مفسر پایتون (Python Interpreter) روی سیستم عامل و پیکربندی یک محیط توسعه حرفه ای (IDE) برای اجرای برنامه ها است.

کارهایی که باید انجام دهید (Steps to Do)

۱. نصب مفسر پایتون (Python):

به وبسایت رسمی python.org مراجعه کرده و آخرین نسخه پایدار پایتون را دانلود و نصب کنید.

نکته مهم هنگام نصب: در اولین صفحه نصب، حتماً گزینه Add Python to PATH را تیک بزنید تا پایتون در تمام سیستم شناسایی شود.

۲. نصب محیط توسعه (IDE):

یکی از محیط های توسعه زیر را بر اساس سلیقه و مشخصات سیستم خود انتخاب و نصب کنید:

Visual Studio Code: (سبک و سریع) [دانلود VS Code](#)

پس از نصب VS Code، از بخش Extensions (کلید میانبر Ctrl+Shift+X) افزونه Python (ارائه شده توسط Microsoft) را نصب کنید.

PyCharm: (تخصصی برای پایتون) [دانلود PyCharm Community Edition](#)

نسخه رایگان Community Edition برای این درس کافی است.

۳. اتصال مفسر پایتون به محیط توسعه و کدنویسی:

محیط IDE خود را باز کرده و مفسر پایتون نصب شده در مرحله اول را به عنوان مفسر اصلی (Python Interpreter) معرفی و انتخاب کنید. یک کد ساده به دلخواه بنویسید و خروجی بگیرید. مانند: `print("Hello World!")`

۲- تحلیل داده‌های تایتانیک (Titanic Data Analysis)

در این بخش، شما با یک دیتاست واقعی از مسافران کشتی تایتانیک کار خواهید کرد. هدف این است که با کتابخانه‌های pandas, numpy, matplotlib و seaborn آشنا شده و برای فازهای بعدی درس آماده شوید. اهداف این بخش:

۱. بارگذاری داده با pandas
۲. بررسی اولیه داده و آمار توصیفی
۳. پاسخ به سوالات تحلیلی با pandas و numpy
۴. مصورسازی داده‌ها با matplotlib و seaborn
۵. پیش‌پردازش داده و مدیریت مقادیر گمشده
۶. تحلیل نرخ بقا در گروه‌های سنی مختلف

کارهایی که باید انجام دهید (Steps to Do)

مرحله ۱: راه‌اندازی محیط Jupyter؛ کتابخانه‌های مورد نیاز را نصب کنید (در صورت نیاز):

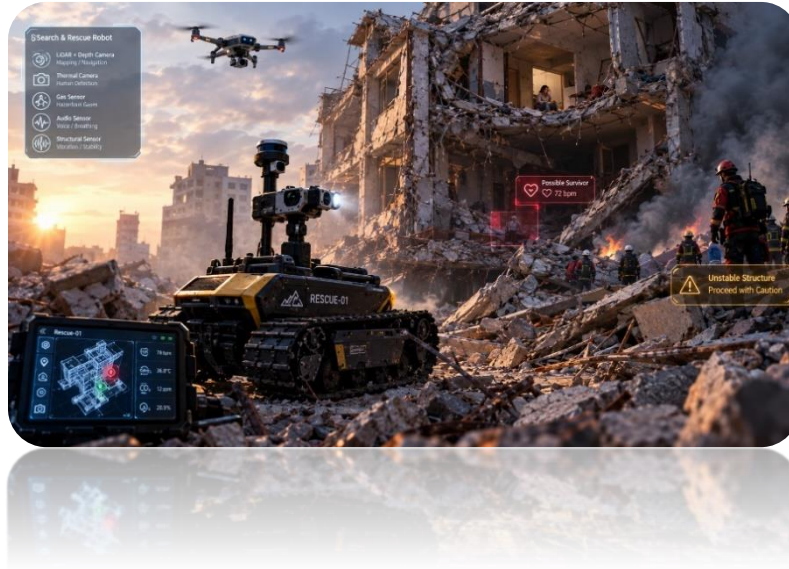
```
pip install pandas numpy matplotlib seaborn jupyter
```

مرحله ۲: تکمیل سلول‌های کد

در فایل titanic.ipynb، سلول‌هایی با ... (سه نقطه) وجود دارند که باید آنها را با کد مناسب پر کنید. در ارائه این بخش سوالات تحلیلی پرسیده می‌شود.

۳- طراحی عامل هوشمند و تحلیل محیط

پس از حمله موشکی به یک ساختمان مسکونی چندطبقه، بخشی از ساختمان تخریب شده است. احتمال می‌رود تعدادی از افراد داخل ساختمان گرفتار شده باشند، اما دسترسی مستقیم نیروهای امدادی به تمامی نقاط ساختمان امکان‌پذیر نیست. تیم امداد قصد دارد از یک یا چند ربات هوشمند جست‌وجو و نجات برای یافتن افراد، بررسی وضعیت محیط و کمک به عملیات امدادی استفاده کند.



محیط عملیاتی شرایط پیچیده‌ای دارد: نقشه‌ی اولیه‌ی ساختمان در دسترس است، اما ممکن است با وضعیت واقعی پس از تخریب تفاوت زیادی داشته باشد؛ برخی مسیرها مسدود و بعضی قسمت‌های سازه ناپایدار هستند؛ احتمال وجود آتش، دود، گازهای خطرناک یا مواد منفجره‌ی باقی‌مانده وجود دارد؛ ارتباط رادیویی در برخی نقاط مختل می‌شود؛ شرایط محیط در طول عملیات ممکن است تغییر کند؛ چند نیروی امدادی و احتمالاً چند ربات دیگر نیز هم‌زمان در محل حضور دارند؛ و منابع ربات مانند انرژی، زمان و ظرفیت حمل تجهیزات محدود است. همچنین اطلاعات دریافتی از حسگرها ممکن است ناقص یا همراه با نویز باشد.

کارهایی که باید انجام دهید (Steps to Do):

ابتدا فایل مبانی نظری را مطالعه کنید. در این تمرین، شما باید یک Intelligent Agent برای کمک به عملیات جست‌وجو و نجات طراحی کنید. هیچ طراحی واحدی از قبل تعیین نشده است و شما باید با توجه به شرایط مسئله، درباره‌ی ویژگی‌های عامل خود تصمیم بگیرید.

گام اول: طراحی Agent: پیش از رسم PEAS، طراحی عامل خود را مشخص کنید و در حداکثر ۵ خط توضیح دهید. انتخاب‌های شما باید با مأموریت و شرایط محیط سازگار باشند.

۱. نوع عامل: عامل شما یک ربات واحد است یا چند ربات؟ زمینی، هوایی یا ترکیبی است؟
۲. قابلیت‌های ادراکی: عامل شما از چه حسگرها و قابلیت‌هایی برای درک محیط استفاده می‌کند؟ علاوه بر دوربین، می‌توانید قابلیت‌هایی مانند تشخیص صدا، علائم حیاتی، گاز، حرارت، لرزش، فاصله، وضعیت سازه یا موارد پیشنهادی خودتان را در نظر بگیرید.
۳. سطح خودمختاری: عامل تا چه اندازه مستقل تصمیم می‌گیرد؟ آیا تصمیم‌های پرخطر را خودش می‌گیرد یا به انسان واگذار می‌کند؟ دلیل انتخاب خود را بیان کنید.

گام دوم: طراحی PEAS

بر اساس همان عاملی که در گام اول طراحی کرده‌اید، جدول PEAS را کامل کنید. بین اجزای PEAS باید سازگاری منطقی وجود داشته باشد. برای مثال، اگر عامل شما امکان تشخیص علائم حیاتی ندارد، معیار عملکرد آن نباید به گونه‌ای تعریف شود که مستلزم چنین قابلیت‌هایی باشد؛ مگر اینکه روش دیگری برای دستیابی به این اطلاعات مشخص کرده باشید.

گام سوم: طبقه‌بندی محیط

محیط Agent خود را بر اساس هفت ویژگی مطرح‌شده در بخش مبانی نظری درس طبقه‌بندی کنید. برای هر ویژگی، نوع محیط را مشخص کرده و در ۱ تا ۲ جمله دلیل انتخاب خود را بنویسید. توجه شما باید به طراحی خاص Agent در گام اول وابسته باشد.

موارد مورد انتظار جهت تحویل (Deliverables)

پاسخ هر بخش را در تمرین کوئرا بارگذاری کنید:

۱. اسکرین شات تأیید پیکربندی محیط توسعه IDE:

در IDE یک اسکرین شات از کل صفحه نمایش (Full Screen) بگیرید به طوری که ۳ بخش زیر در عکس مشخص باشند:

(۱) کد دلخواهی که خودتان نوشتید (۲) مفسر پایتون انتخاب شده (در VSCode در گوشه پایین سمت راست؛ در PyCharm در تنظیمات یا بخش Status Bar پایین (۳) خروجی کد

توجه! این بخش باهدف اطمینان از نصب و راه اندازی پایتون برای کسانی است که پیش تر با پایتون کار نکرده اند. چنانچه پایتون را از قبل نصب کرده اید و یا از IDE های دیگر استفاده می کنید، تصویر مربوط به همان را ارسال کنید.

۲. فایل نوت بوک تکمیل شده:

- فایل titanic.ipynb را پس از تکمیل همه سلول ها ذخیره کنید.
- این فایل باید شامل کدهای کامل شده و خروجی سلول ها باشد.

۳. پاسخ تمرین ربات هوشمند جستجو و نجات (ترجیحا به صورت تایپ شده)؛ در این تمرین الزاماً یک پاسخ واحد وجود ندارد. ممکن است دو دانشجو Agent های متفاوتی طراحی کنند و هر دو پاسخ قابل قبول باشند. معیار اصلی، منطقی بودن طراحی و سازگاری میان طراحی Agent، جدول PEAS و طبقه بندی محیط است.

نحوه ارزیابی

در این فاز، پاسخ های ارسالی ۵۰ درصد نمره را شامل می شود و ۵۰ درصد دیگر مربوط به ارائه خواهد بود.

موفق باشید